

Spezifikation FIS-API

ÖBB Personenverkehr AG

Version 1.5

Datum: 24.06.2025

2025 © ÖBB Personenverkehr AG

Diese Dokumentation enthält geistiges Eigentum der ÖBB Personenverkehr AG und wird ausschließlich zur zweckgebundenen Nutzung überlassen. Eine Nutzung ist ausschließlich im Zusammenhang mit Projekten der ÖBB für betriebliche Zwecke erlaubt.

Eine Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verteilung oder Weitergabe an Dritte dieses Dokuments oder Teile davon, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der ÖBB-Personenverkehr AG untersagt.

Versionsverzeichnis

Nr.	Datum	Bearbeiter	Änderung
1.0	27.02.2023	N. Atzinger	Ersterstellung
1.1	05.01.2024	E. Mayer	Ergänzung Bedarfshalt
1.2	30.01.2024	E. Mayer	Erweiterung „Reachable“; Klarstellung „Destination“ für Anschlüsse; Verbindungsaufbau; Telegrammlänge
1.3	02.05.2024	E. Mayer	Erweiterung „SpecialText“; Präzisierung zur Fahrtaktivierung (Tabelle 4, Knoten „situation“); div. kleinere Korrekturen
1.4	22.04.2025	E. Mayer	Festlegung der Stationsnamen auf Datenfeld „Name20“ aus Fahrplandaten-set; Begriffsänderungen in Kapitel „Allgemeine Beschreibung“
1.5	24.06.2025	E. Mayer	Konkretisierung Textlänge „SpecialText“

Referenzdokumente

Bezeichnung	Version	Datum
Leitfaden FIS-Funktionen	0.9	20.02.2024

Im Rahmen eines Projektes ist vor Umsetzung die hier genannte Versionsnummer der referenzierten Dokumente zu prüfen und im Bedarfsfall die letztgültige Version heranzuziehen.

Inhaltsverzeichnis:

1	Allgemeine Beschreibung	4
2	Kommunikation	5
2.1	Telegrammaufbau.....	5
2.1.1	Daten-Telegramme	5
2.1.2	Telegrammaufbau der statischen Daten.....	6
2.1.2.1	Elemente der statischen Daten	7
2.1.2.2	Elemente eines Stationsknotens.....	8
2.1.2.3	Elemente eines Verbindungsknotens.....	9
2.1.3	Telegrammaufbau der dynamischen Daten	11
3	Verzeichnisse	14
3.1	Abbildungen.....	14
3.2	Tabellen.....	14

1 Allgemeine Beschreibung

Das Fahrgastinformationssystem muss die in diesem Dokument beschriebene Schnittstelle mit den definierten Funktionalitäten und Inhalten für andere Systeme zur Verfügung stellen.

Es wird eine unidirektionale Schnittstelle spezifiziert, welche Fahrgastinformationen beispielsweise dem Onbord-Portal oder Monitoren zur Verfügung stellt (je Projekt können auch andere Abnehmer spezifiziert werden).

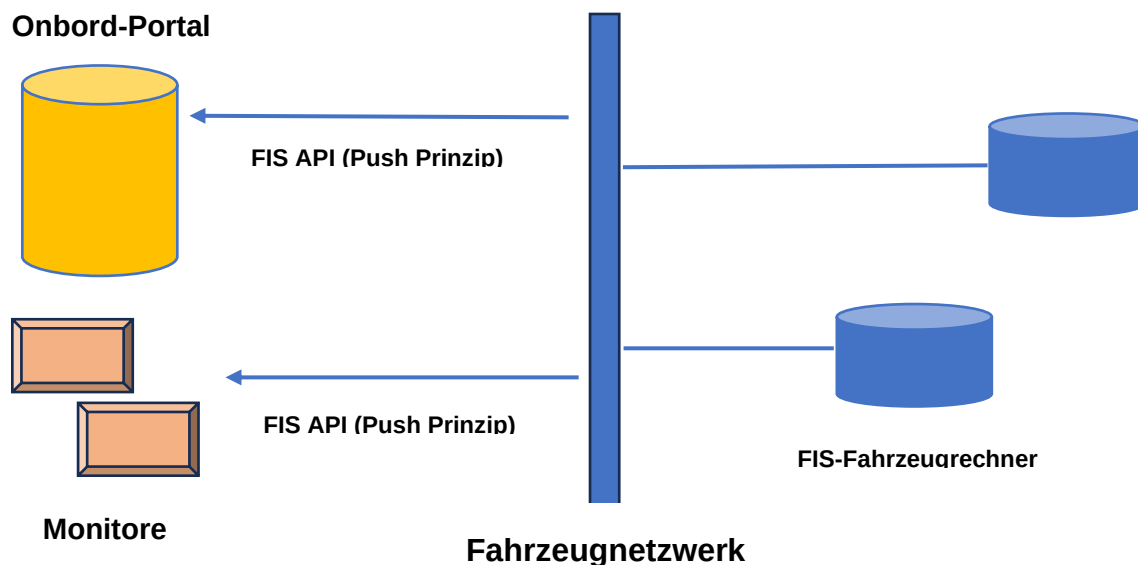


Abbildung 1: Allgemeine Beschreibung

Technische Details:

- XML-Stream über TCP/IP (Trennung in statische und dynamische Daten)
- Statische (anlassbezogene) Daten: Übertragung zyklisch alle 30 Sekunden, bei Änderungen sofort
- Dynamische Daten: Übertragung einmal pro Sekunde

Zur Verfügung gestellte Informationen (Auswahl):

- Zugnummer
- Alle Halte einer aktuellen Fahrt inkl. aller Stationsabstände
- Aktueller Halt
- Fahrsituation
- Geschwindigkeit
- Kilometrierung – Stationsabstand, zurückgelegte Strecke vom letzten Halt
- Fahrplanlage
- Anschlussinformationen nur für nächsten Halt
- Datum / Uhrzeit (lokal von FIS-Rechner)
- GPS-Position
- WON (Wagenordnungsnummer)

2 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der CCU (Hauptrechner des IoB-Systems) und dem FIS Fahrzeugrechner erfolgt per Ethernet mittels TCP/IP. Zur Vereinfachung der Absicherung des Fahrgastinformationssystems ist die Datenübertragung unidirektional ausgelegt. Der FIS Fahrzeugrechner baut dazu automatisch eine TCP/IP-Verbindung zur fix definierten Gegenstelle (CCU) auf.

Die Netzwerkkonfiguration für die Gegenstelle (CCU) für das Beispiel Railjet Bestand lautet wie folgt:

- IP-Adresse: 172.19.5.2*
- Port: 47918*

*: Aktuelle Konfiguration für Railjet Bestandssystem (Railjet v1). Für andere Flotten ist das jeweilige Pflichtenheft zu konsultieren.

Die IP-Adresse der CCU liegt dabei nicht im Adressbereich des FIS, sondern muss per IP-Route im FIS-System konfiguriert werden. Die Details sind projektspezifisch festzulegen.

Für spezifische Flotten wie z.B. Dosto gilt: Vor dem TCP-Verbindungsaufbau muss der Abnehmer mittels ICMP-Ping erreichbar sein (Wichtig für die Protokoll-Freischaltung). Ist das nicht der Fall, erfolgt kein TCP-Verbindungsaufbau durch den UKR. Diese Vorgehensweise ist nicht zwingend erforderlich und je Flottenprojekt zu prüfen.

Der Sendeport des FIS ist nicht festgelegt und kann bei jedem Verbindungsaufbau ein anderer sein. Nach dem Verbindungsaufbau sendet das FIS periodisch die Daten als XML-Telegramme an diesen Port. Wird die Verbindung aus beliebigen Gründen von einer der beiden Seiten beendet, ist das FIS dafür verantwortlich, die Verbindung nach spätestens einer Minute wiederaufzubauen. Sollte das Websystem auf dieser Verbindung Daten zum FIS senden, wird es diese ignorieren.

2.1 Telegrammaufbau

2.1.1 Daten-Telegramme

Die zu übertragenden Daten werden in zwei Kategorien unterteilt: Statische Daten und Dynamische Daten.

Zu den statischen Daten zählen alle, die sich während der Fahrt nur relativ selten ändern. Diese werden zusammen in einem Telegramm mindestens alle 30 Sekunden vom FIS versendet. Ändert sich mindestens ein Wert dieser Kategorie, wird sofort das gesamte Telegramm versendet, um eine möglichst verzögerungsfreie Informationsverteilung zu gewährleisten.

Die dynamischen Daten, zu denen sich häufig ändernde Werte wie Zeit, Geschwindigkeit, Positionsdaten, etc. gehören, werden sekundlich übertragen. Auch diese Daten werden zusammenhängend in einem Telegramm versendet, wobei zu beachten ist, dass die Daten auf tieferer Protokollebene (max. MTU-Länge) auf mehrere Übertragungspakete aufgeteilt werden können. Der Empfänger muss in diesem Fall die Daten vor der Weiterverarbeitung selbstständig korrekt zusammensetzen.

Das Senden der XML-Telegramme erfolgt ohne XML-Header. Das Encoding der Telegramme ist auf UTF-8 festgelegt. Es ist zu beachten, dass bei den Längenangaben in den nachfolgenden Tabellen die Anzahl der Zeichen angegeben ist. Je nach Sprache kann die Anzahl der Bytes deutlich höher werden (z.B. die meisten kyrillischen Zeichen benötigen 3 Bytes bei UTF-8). Zur Vereinfachung der Resynchronisation auf Empfängerseite wird jedes Telegramm mit einem Null-Byte abgeschlossen.

2.1.2 Telegrammaufbau der statischen Daten

Der Hauptknoten der statischen Daten ist **<TripData>**. Für alle Unterknoten, die Textdaten enthalten, besteht die Möglichkeit, diesen Text mehrsprachig zu übertragen, sofern er im FIS mehrsprachig vorliegt.

Ist der Text nur einsprachig oder für alle Sprachen einheitlich, wird er direkt in den Knoten eingeschlossen (siehe Knoten **<Start>** im Beispiel).

Wenn die Daten in mehreren Sprachen verfügbar sind, wird pro Sprache ein Unterknoten eingefügt, der den zugehörigen Text enthält. Der Knotenname entspricht dabei dem 2-buchstabigen Sprachcode entsprechend ISO-639 (siehe Knoten **<Destination>** im Beispiel).

Beispieldaten:

```
<TripData>
  <LineNumber>62</LineNumber>
  <TripNumber>17381</TripNumber>
  <TrainType>RJ</TrainType>
  <WON>78</WON>
  <Start>Berlin</Start>
  <Destination>
    <de>Wien</de>
    <en>Vienna</en>
  </Destination>
  <Trip>
    <Station id="8048925">
      <Name>
        <de>Berlin - Hauptbahnhof</de>
        <en>Berlin - Central Station</en>
      </Name>
      <Track>5</Track>
      <Departure schedule="18:00" forecast="18:00" />
      <ViaStop status="false" />
      <StopOnDemand status="false" />
      <Exit side="left" />
    </Station>
    <Station id="8047523">
      <Name>
        <de>Berlin - Hauptbahnhof</de>
        <en>Berlin - Central Station</en>
      </Name>
      <Track>
        <de>Gleis 12 A-D</de>
        <en>Platform 12 a-d</en>
      </Track>
      <Arrival schedule="21:53" forecast="21:55" />
      <Departure schedule="22:00" forecast="22:00" />
      <ViaStop status="false" />
      <StopOnDemand status="true" />
      <Exit side="left" />
      <Connections>
        <Page>
          <Connection>
            <Type type="RB" />
            <Line>36129</Line>
            <Track>5</Track>
            <Destination>Offenburg</Destination>
            <Departure schedule="22:00" forecast="22:00" />
            <Reachable state="maybe" />
          </Connection>
          <Connection>
            <Type type="bus" />
            <Line>587</Line>
            <Track>
              <de>Bussteig 5a</de>
              <en>Platform 5a</en>
            </Track>
            <Destination>
              <de>Flughafen</de>
              <en>Airport</en>
            </Destination>
            <Departure schedule="22:43" forecast="22:43" />
            <Comment>
              <de>Heute zum Sondertarif.</de>
              <en>Today for special fare.</en>
            </Comment>
            <Reachable state="yes" />
          </Connection>
        </Page>
      </Connections>
    </Station>
  </Trip>
</TripData>
```

```

        </Connection>
    </Connection>
    ...
    </Connection>
</Page>
</Connections>
<Distance from-previous="543799" />
</Station>
<Station id="8048932">
    ...
</Station>
</Trip>
</TripData>

```

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Beschreibung der einzelnen Datenelemente:

2.1.2.1 Elemente der statischen Daten

Knoten	Pflicht	Typ	Werte- bereich	Beschreibung
LineNumber	muss	String	1-8 Zeichen	Enthält die vollständige, alphanumerische Liniennummer. Ist keine Liniennummer in der Quelldatenversorgung gepflegt oder die Fahrzeug-FIS unterstützt keine Linienanzeige, dann enthält der Knoten die Zugnummer. Ist keine Fahrt aktiv, bleibt dieser Knoten leer.
TripNumber	muss	String	1-8 Zeichen	Stammzugnummer (*) der gerade aktiven Fahrt. Ist keine Fahrt aktiv, enthält dieser Knoten die Nummer 0.
TrainType	kann	String	1-4 Zeichen	Enthält die Gattung der aktiven Fahrt, z.B. „RJ“. Ist keine Fahrt aktiv, entfällt dieser Knoten.
WON	kann	Integer	0-999	Enthält die (Start-)WON laut Zugtaufe. Ausnahme bei Railjet v1 („Bestandsfahrzeuge“): Enthält den oberen Teil (Hunderter- und Zehnerstelle) der Wagenordnungsnummer (WON) für die aktive Fahrt und gilt für die gesamte Garnitur. Die Einerstelle der WON muss jeder Wagen selbst hinzufügen. Ist keine Fahrt aktiv, entfällt dieser Knoten.
Start	kann	String	1-40 Zeichen	Enthält den mehrsprachigen Namen der Abfahrtsstation der aktiven Fahrt. Ist keine Fahrt aktiv, entfällt dieser Knoten. Es ist das Datenfeld „Name20“ aus dem Fahrplandaten-set der ÖBB heranzuziehen.
Destination	kann	String	1-40 Zeichen	Enthält den mehrsprachigen Namen der Zielstation der aktiven Fahrt. Ist keine Fahrt aktiv, entfällt dieser Knoten.

				Es ist das Datenfeld „Name20“ aus dem Fahrplandaten set der ÖBB heranzuziehen.
Trip	kann	Array		Enthält die Liste aller Stationen dieser Fahrt als Unterknoten <Station>, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben sind. Ist keine Fahrt aktiv, entfällt dieser Knoten.

Tabelle 1: Elemente der statischen Daten

*: Besonderheit „Millionenzugnummer“ im Fernverkehr: die vom FIS gesendete Zugnummer ist immer die im Terminal eingegebene Nummer. Diese kann bei Verstärkungszügen von der anzuzeigenden Fahrtnummer abweichen: Fahrten des Fernverkehrs haben immer eine (bis zu) 5-stellige Zugnummer. Um Verstärkungszügen einen verkürzten Fahrtverlauf zuweisen zu können, erhalten diese die Zugnummer + 1.000.0000, also statt der Stammzugnummer „12345“ die Millionenzugnummer „1012345“. Damit kann ein angeschlossenes System die Teilzüge voneinander unterscheiden. Für die Fahrgäste ist jedoch stets nur die 5-stellige Stammzugnummer darzustellen und somit in den Knoten TripNumber einzutragen.

Jeder Stationsknoten hat das Pflichtattribut „id“ (Typ Integer: 0-99999999), das den zugehörigen Stationscode **ohne führende Null(en)** beinhaltet. Dieser Code identifiziert eine Station eindeutig.

An- und Abfahrtszeiten der Attribute „schedule“ und „forecast“ in den Stations- und Verbindungsknoten werden in der Zeit der Fahrgastinformation (Ortszeit) ausgegeben.

2.1.2.2 Elemente eines Stationsknotens

Knoten	Pflicht	Typ	Wertebereich	Beschreibung
Name	muss	String	1-40 Zeichen	Enthält den Stationsnamen, ggf. mehrsprachig. Es ist das Datenfeld „Name20“ aus dem Fahrplandaten set der ÖBB heranzuziehen.
Track	kann	String	1-12 Zeichen	Enthält die alphanumerische Gleisangabe für diesen Bahnhof.
Arrival	kann			Enthält die Ankunftszeit für die Station mit den folgend aufgeführten Attributen. Ist kein gültiger Fahrplan vorhanden, entfällt dieser Knoten.
	muss	Time	Format „HH:MM“	„schedule“: Ist die Ankunftszeit laut Fahrplan
	kann	Time	Format „HH:MM“	„forecast“: Ist die prognostizierte Ankunftszeit
Departure	kann			Enthält die Abfahrtszeit an der Station mit den folgend aufgeführten Attributen. Ist kein gültiger Fahrplan vorhanden, entfällt dieser Knoten.
	muss	Time	Format „HH:MM“	„schedule“: Ist die Abfahrtszeit laut Fahrplan
	kann			„forecast“: Ist die prognostizierte Abfahrtszeit
ViaStop	kann	Boolean	true oder false	Gibt an, ob die Station ein wichtiger Knotenpunkt ist. Das Attribut „status“ hat

				die möglichen Werte „true“ oder „false“. Ist der Knoten nicht vorhanden, gilt die Station nicht als Via-Bahnhof.
StopOnDemand	kann	Boolean	true oder false	Gibt an, ob die Station gemäß Fahrplandatenversorgung als Bedarfshalt definiert ist. Das Attribut „status“ hat die möglichen Werte „true“ oder „false“. Ist der Knoten nicht vorhanden, gilt die Station nicht als Bedarfshalt.
Exit	kann	Enum	left, right oder both	Gibt die Ausstiegsseite an dieser Station an. Das Attribut „side“ hat die möglichen Werte „left“, „right“ oder „both“. Ist der Knoten nicht vorhanden, ist die Ausstiegsseite nicht bekannt.
Distance	kann	Integer	0-1000000	Das Attribut „from-previous“ enthält die Entfernung zur Vorstation in Metern. Ist der Knoten nicht vorhanden, ist die Entfernung nicht bekannt. Auch die Startstation hat keine Entfernung.
Connections	kann	Array		Die Station, auf die gerade zugefahren wird, kann zusätzliche Anschlussinformationen in diesem Knoten enthalten (siehe folgende Beschreibung).

Tabelle 2: Elemente eines Stationsknotens

Die Anschlussinformationen unterhalb des Knotens **<Connections>** werden in Seiten eingeteilt, die jeweils durch einen Knoten **<Page>** repräsentiert werden. Diese Seiteneinteilung orientiert sich an den TFT-Anzeigen des Fahrzeugs und ist für die Darstellung auf anderen Endgeräten (zB. Notebook oder Smartphone welches ein Onboard Portal aufruft) nicht bindend. Innerhalb der Seitenknoten ist eine Liste von Anschlüssen enthalten, deren Aufbau in Tabelle 3: Elemente eines Verbindungsknotens beschrieben wird.

2.1.2.3 Elemente eines Verbindungsknotens

Knoten	Pflicht	Typ	Wertebereich	Beschreibung
Type	muss	String	1-8 Zeichen	Enthält im Attribut „type“ den Verbindungstyp, so wie er vom BackOffice übertragen wird.
Line	muss	String	1-8 Ziffern	Enthält die Liniennummer der Verbindung, so wie sie vom BackOffice übertragen wird. Der Text enthält nur Ziffern, kann aber führende Nullen enthalten.
Track	kann	String	1-12 Zeichen	Enthält den Abfahrtsort der Verbindung.
Destination	muss	String	1-40 Zeichen	Enthält den mehrsprachigen Namen der Endstation des jeweiligen Anschlusses .
Departure	kann			Enthält die Abfahrtszeit der Verbindung als Attribut. Ist dieser Knoten nicht vorhanden,

				liegen keine Informationen über die Abfahrtszeit vor.
	muss	Time	Format „HH:MM“	„schedule“: Ist die Abfahrtszeit laut Fahrplan
	kann	Time	Format „HH:MM“	„forecast“: Ist die prognostizierte Abfahrtszeit
Comment	kann	String	1-80 Zeichen	Enthält einen Hinweistext zum Anschluss. Ist kein Hinweis vorhanden entfällt dieser Knoten.
Reachable	kann	Enum	yes, maybe oder no	Enthält im Attribut „state“ die prognostizierte Erreichbarkeit des Anschlusses, wobei yes = erreichbar: „Zug wartet“ maybe = unsicher: „ unbekannt “ no = nicht erreichbar: „Zug wartet nicht“ cancelled = gilt für „Zug fällt aus“ gemäß LiNK-Anschlussinformation in <CONN> im RC-Attribut bedeuten. Ist dieser Knoten nicht vorhanden, liegen keine Informationen über die Erreichbarkeit vor.

Tabelle 3: Elemente eines Verbindungsknotens

2.1.3 Telegrammaufbau der dynamischen Daten

Der Hauptknoten der dynamischen Daten ist `<FisStatus>`. Das Telegramm ist bewusst kurzgehalten, weil es sekundlich versendet wird.

Beispieldaten:

```
<FisStatus>
  <Time time="2015-09-23T16:37:52+01:00" />
  <Situation name="departure" station="8047523" />
  <GPSPosition latitude="16.238916" longitude="48.813957" orientation="35" />
  <Speed kmh="63" />
  <Distance meter="2576" from-station="8047523" />
  <Delay seconds="25" />
  <TrainStopRequested status="false" />
  <SpecialText>
    <de title="INFORMATION ZUR VERSPÄTUNG">
      Derzeit keine Fahrten möglich. Grund: Verkehrsunfall
      zwischen Wien Heiligenstadt und Wien Handelskai. Dauer
      der Sperre noch nicht bekannt. Weitere Informationen
      folgen.
    </de>
    <en title="INFORMATION ABOUT DELAY">
      No rides possible at the moment. Reason: There is a
      traffic accident between Vienna Heiligenstadt and Vienna
      Handelskai. The duration is unknown. Further information
      follows.
    </en>
    <Category>5</Category>
    <ID>87654321</ID>
  </SpecialText>
</FisStatus>
```

Die nachfolgende Tabelle enthält die Beschreibung der einzelnen Datenelemente.

Knoten	Pflicht	Typ	Wertebereich	Beschreibung
Time	muss	DateTime	siehe Beschreibung	Enthält im Attribut „time“ die lokale Systemzeit des Fahrzeugs in SOAP-kompatibler Notation „yyyy-mm-ttThh:mm:ss+zh:zm“.
Situation	kann			Enthält in den Attributen „name“ und „station“ die aktuelle Fahr situation. Ist keine Fahrt oder eine Sonderfahrt aktiv, entfällt dieser Knoten. Bei Fahrtaktivierung wird unabhängig vom Status der Türfreigabe „name“ mit „stop“ und „station“ mit dem Stationscode der aktuellen FIS-Station (Startstation der Route oder geortete Station) befüllt.
	muss	Enum	stop, departure, drive-to oder arrival	“name”: Bezeichnung der Fahr situation: stop = Halt in Station departure = Verlassen der Station drive-to = freie Fahrt zwischen

				Stationen <code>arrival</code> = Ankunft in Station
	muss	Integer	0-99999999	Attribut „station“ enthält den Stationscode der Station, auf die sich die Fahrsituation bezieht: In Situation <code>stop</code> wird die aktuelle Station des Halts, bei <code>departure</code> die gerade verlassene und bei <code>drive-to</code> und <code>arrival</code> die nächste Station referenziert.
Speed	kann	Integer	0-400	Enthält im Attribut „kmh“ die aktuelle Geschwindigkeit in km/h. Ist diese nicht bekannt oder unplausibel, entfällt dieser Knoten.
GPSPosition	kann			Enthält die aktuellen GPS-Koordinaten des Zuges (Bistrowagen beim Railjet) in den Attributen. Liegen keine aktuellen Positionsdaten vor, entfällt dieser Knoten.
	muss	Float	-90...90	„latitude“: geografische Breite in Grad
	muss	Float	-180...180	„longitude“: geografische Länge in Grad
	kann	Integer	0-359	„orientation“: aktuelle Fahrtrichtung in Grad Entfällt bei unbekannter Richtung oder zu geringer Geschwindigkeit
Distance	kann	Integer	0-1000000	Enthält im Attribut „meter“ die aktuelle Entfernung in Metern von der im Attribut „from-station“ referenzierten Station. Als Referenz wird die eindeutige Stations-ID aus den statischen Daten verwendet. Ist keine Fahrt aktiv oder liegen keine Entfernungsdaten vor, entfällt dieser Knoten.
Delay	kann	Integer	-3600...86400	Enthält im Attribut „seconds“ die aktuelle Fahrplanlage. Negative Werte bedeuten eine Verfrühung. Dieser Knoten entfällt, wenn die Fahrplanlage nicht bekannt ist. Berechnungsvorschrift: 1. im Halt: <code><departure/forecast></code> - <code><departure/schedule></code> 2. im Endhalt und sonst: <code><arrival/forecast></code> - <code><arrival/schedule></code>

TrainStopRequested	kann	Boolean	true oder false	Gibt an, ob für die nächstfolgende Station ein Haltewunschtaster betätigt wurde. Das Attribut „status“ hat die möglichen Werte „true“ oder „false“. Ist der Knoten nicht vorhanden, gilt der Haltewunschtaster als nicht betätigt.
SpecialText	kann	String	1-300 Zeichen (je Sprache)	Ist dieser Knoten enthalten, ist ein Sondertext aktiv. Der Text kann mehrsprachig sein. Sprachinhalte lt. aktueller Sprachsteuerung am FIS-Monitor, sofern Inhalte vorhanden.
	kann	String	1-40 Zeichen (je Sprache)	„title“: Titel aus der Freitextinfo, sofern vorhanden., sonst entfällt das Attribut. Der Text kann mehrsprachig sein. Sprachinhalte lt. aktueller Sprachsteuerung am FIS-Monitor, sofern Inhalte vorhanden.
	kann	Integer	0-255	„Category“: Freitextkategorie, sofern vorhanden, sonst entfällt das Attribut.
	kann	Integer	0-99999999	„ID“: ID der Nachricht im Quellsystem, sofern vorhanden, sonst entfällt das Attribut.

Tabelle 4: Elemente der dynamischen Daten

3 Verzeichnisse

3.1 Abbildungen

Abbildung 1: Allgemeine Beschreibung	4
---	----------

3.2 Tabellen

Tabelle 1: Elemente der statischen Daten	8
Tabelle 2: Elemente eines Stationsknotens	9
Tabelle 3: Elemente eines Verbindungsknotens.....	10
Tabelle 4: Elemente der dynamischen Daten	13